第1次习题课, 2026-3-6周五晚7:20,六教6A209(董天昊助教),6A211(阳承希助教)

学习欧空间和赋范线性空间的点集拓扑基本性质.

习题1(关于相对开、闭集). 设$E \subset \mathbb{R}^d$为任意非空集合, $A \subset E$. 证明

$$A \text{ 是}E\text{的闭集} \quad \Longleftrightarrow \quad \forall\, x \in E,\ \ \mathrm{dist}(x, A) = 0 \text{ 蕴含 } x \in A$$

【证】回忆: A是E的开集当且仅当存在$\mathbb{R}^d$的开集G使得$A = E \cap G$.

A 是E的闭集当且仅当存在$\mathbb{R}^d$的闭集F使得$A = E \cap F$.

“$\Longrightarrow$”: 设A是E的闭集, 则存在$\mathbb{R}^d$的闭集F使得$A = E \cap F$. 设$x \in E$ 满足$\mathrm{dist}(x, A) = 0$. 要证$x \in A$. 由距离的定义(下确界...), 对任意$n \in \mathbb{N}$, 存在$x_n \in A$ 使得

$$|x - x_n| < \mathrm{dist}(x, A) + \frac{1}{n} = \frac{1}{n}.$$

这蕴含$x_n \to x$ $(n \to \infty)$. 为证$x \in A$, 我们用反证法: 假设$x \notin A$. 则$x \in E \setminus A = E \setminus (E \cap F) = E \cap (\mathbb{R}^d \setminus F) = E \cap G$ 其中$G = \mathbb{R}^d \setminus F$ 是$\mathbb{R}^d$的开集. 因此存在$\delta > 0$使得$B(x, \delta) \subset G$. 于是当$n >> 1$ 时有$x_n \in B(x, \delta) \subset G$. 因此当$n >> 1$ 时$x_n \in G$, 即$x_n \notin F$. 但这与$x_n \in A = E \cap F$ 矛盾. 因此必有$x \in A$.

“$\Longleftarrow$”: 为证A是E的闭集, 由定义, 只需证明$E \setminus A$是E的开集, 即证明存在$\mathbb{R}^d$的开集G 使得$E \setminus A = E \cap G$, 即等价地证明: 对任意$x \in E \setminus A$ 存在$\delta_x > 0$ 使得$E \cap B(x, \delta_x) \subset E \setminus A$. 【若此事成立, 则可取$G = \bigcup\limits_{x \in E \setminus A} B(x, \delta_x)$.】

反证法: 假设$E \setminus A$不是E的开集. 则存在$x_0 \in E \setminus A$ 使得对任意$\delta > 0$ 都有$E \cap B(x_0, \delta) \not\subset E \setminus A$. 取$\delta = 1/n$ 有$E \cap B(x_0, 1/n) \not\subset E \setminus A$, $n = 1, 2, 3, \ldots$. 于是对每个$n \in \mathbb{N}$, 存在$x_n \in E \cap B(x_0, 1/n)$ 使得$x_n \notin E \setminus A$. 这蕴含$x_n \in A$ 从而有

$$\mathrm{dist}(x_0, A) \le |x_0 - x_n| < 1/n \to 0 \quad (n \to \infty).$$

因此$\mathrm{dist}(x_0, A) = 0$. 根据假设应有$x_0 \in A$, 这就与$x_0 \in E \setminus A$ 矛盾. 这矛盾证明了$E \setminus A$是E的开集, 所以A是E的闭集. □

习题2(映射的间断点的全体是相对F_σ型集). 设$E \subset \mathbb{R}^d$, $f : E \to \mathbb{R}^m$. 令D_f是f在E上的间断点的全体, 即$D_f = \{x \in E \mid \omega_f(x) > 0\}$. 令

$$E_\sigma = \{x \in E \mid \omega_f(x) \ge \sigma\}, \quad \sigma > 0.$$

证明: 对每个$\sigma > 0$, E_σ是E的闭集, 并有$D_f = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$. 因此$D_f$等于可数多个$E$的闭集的并, 即$D_f$是$E$的$\mathrm{F}_\sigma$型集合. 这里

$$\omega_f(x) = \lim_{\delta \to 0^+} \omega(f, E \cap B(x, \delta)), \quad x \in E;$$
$$\omega(f, A) = \sup_{x, y \in A} |f(x) - f(y)|, \quad \emptyset \ne A \subset E.$$

[**注**: $\omega(f,A)$ 称为f在A上的振幅, $\omega_f(x)$ 称为f在点x处的点振幅. f在点x 连续, 当且仅当$\omega_f(x)=0$. 此外注意, 上面的极限 $\lim\limits_{\delta\to 0^+}\omega(f,E\cap B(x,\delta))$ 是存在的, 因为它是单调函数的极限, 但这极限可能为∞ 因为f可能局部无界.]

【证】等式$D_f=\bigcup_{n=1}^{\infty}E_{1/n}$是显然的：对任意$n\in\mathbb{N}$有$E_{1/n}\subset D_f$, 而对任意$x\in D_f$有$\omega_f(x)>0$, 因此存在$n\in\mathbb{N}$使得$1/n<\omega_f(x)$, 这蕴含$x\in E_{1/n}$.

任取$\sigma>0$. 为证E_σ是E的闭集, 只需等价地证明$E\setminus E_\sigma$ 是E的开集. 任取$x_0\in E\setminus E_\sigma$. 由$E_\sigma$的定义知$\omega_f(x_0)<\sigma$. 因此由点振幅的定义, 存在$\delta>0$ 使得$\omega(f,E\cap B(x_0,\delta))<\sigma$. 来证明$E\cap B(x_0,\delta)\subset E\setminus E_\sigma$. 对任意$x\in E\cap B(x_0,\delta)$, 取$r=\delta-|x-x_0|$, 则$r>0$ 且易见$B(x,r)\subset B(x_0,\delta)$, 从而有$E\cap B(x,r)\subset E\cap B(x_0,\delta)$, 因此$\omega_f(x)\le\omega(f,E\cap B(x,r))\le\omega(f,E\cap B(x_0,\delta))<\sigma$, 因此$x\notin E_\sigma$, 即$x\in E\setminus E_\sigma$. 这证明了$E\cap B(x_0,\delta)\subset E\setminus E_\sigma$. 所以$E\setminus E_\sigma$是$E$的开集. □

习题3. 设$E\subset\mathbb{R}^d, f:E\to\mathbb{R}$满足$E$中每一点都是$f$的一个局部极值点(即对任意$x_0\in E$存在$\delta>0$ 使得$f(x)\ge f(x_0)$ for all $x\in E\cap B(x_0,\delta)$, 或者$f(x)\le f(x_0)$ for all $x\in E\cap B(x_0,\delta)$). 证明f的值域$f(E)$ 是可数集.

【证】先假设E中的每一点都是f的一个局部极小值点.

任取$y\in f(E)$. 对非空集合$f^{-1}(\{y\})=\{x\in E\mid f(x)=y\}$, (由选择公理)可取定一个元素$x_y\in f^{-1}(\{y\})$. 因$x_y\in E$是$f$的一个局部极小值点, 故存在最小的$n=n_y\in\mathbb{N}$ 使得对任意$x\in B(x_y,\frac{1}{n})$ 有$f(x)\ge f(x_y)=y$, 即$\min f\big(E\cap B(x_y,\frac{1}{n})\big)=f(x_y)=y$.

由**命题1.3.5(可数稠密集)**知E有一个可数稠密集$\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$ (不妨设这个稠密集不是有限集). 由$\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$的稠密性, 存在一个最小的$k=k_y\in\mathbb{N}$使得$|p_k-x_y|<\frac{1}{2n}$. 下证

$$y=\min f\big(E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\big),\quad \text{其中 } (k,n)=(k_y,n_y)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}. \tag{$*$}$$

事实上首先有$B(p_k,\frac{1}{2n})\subset B(x_y,\frac{1}{n})$, 这是因为对任意$x\in B(p_k,\frac{1}{2n})\Longrightarrow|x-x_y|\le|x-p_k|+|p_k-x_y|<\frac{1}{n}\Longrightarrow x\in B(x_y,\frac{1}{n})$, 所以$B(p_k,\frac{1}{2n})\subset B(x_y,\frac{1}{n})$. 又由$|x_y-p_k|<\frac{1}{2n}$知$x_y\in B(p_k,\frac{1}{2n})$. 于是得到

$$\begin{aligned}&x_y\in E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\subset E\cap B(x_y,\frac{1}{n})\Longrightarrow\\&y=f(x_y)\ge\inf f\big(E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\big)\ge\inf f\big(E\cap B(x_y,\frac{1}{n})\big)=\min f\big(E\cap B(x_y,\frac{1}{n})\big)=y\\&\Longrightarrow y=f(x_y)=\inf f\big(E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\big).\end{aligned}$$

再由$x_y\in E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})$ 即知下确界$y=f(x_y)=\inf f\big(E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\big)$是最小值. 所以$(*)$成立.

由$(*)$和$y\in f(E)$的任意性知

$$f(E)=\Big\{\min f\big(E\cap B(p_k,\frac{1}{2n})\big)\mid \text{存在}y\in f(E)\text{使得}\,(k,n)=(k_y,n_y)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}\Big\}.$$

因这个等式右边的集合的元素的下标集合

$$\{(k,n) \mid \text{存在} y \in f(E) \text{使得} (k,n) = (k_y, n_y) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}\}$$

是可数集$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$的子集从而也是可数集, 故$f(E)$是可数集.

其次设E中的每一点都是f的一个局部极大值点. 此时对$-f$用已证的结论知$(-f)(E) = \{-f(x) \mid x \in E\}$是可数集, 所以$f(E)$是可数集.

最后对于本题中的一般情形, 令

$$E_1 = \{x \in E \mid x\text{是}f\text{的局部极小值点}\}, \quad E_2 = \{x \in E \mid x\text{是}f\text{的局部极大值点}\}.$$

则$f(E) = f(E_1) \cup f(E_2)$. 易见$E_1$中的每一点也都是函数$f|_{E_1}$的局部极小值点, E_2中的每一点也都是函数$f|_{E_2}$的局部极大值点. 因$f(E_1) = f|_{E_1}(E_1), f(E_2) = f|_{E_2}(E_2)$, 故$f(E_1), f(E_2)$都是可数集, 所以$f(E) = f(E_1) \cup f(E_2)$是可数集. □

习题4 (线性空间, 范数, 开集, 闭集, 完备性, 闭集套定理, Biare范畴定理).
设X是实数域$\mathbb{R}$(或复数域$\mathbb{C}$)上的一个线性空间, $X \neq \{0\}$ (即X不是零维的), 函数$\|\cdot\| : X \to [0,\infty)$满足下面三条:

(i) 正定性: $\|x\| \geq 0 \ \forall x \in X$; $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

(ii) 正齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha|\|x\| \quad \forall x \in X, \alpha \in \mathbb{R}$(或$\alpha \in \mathbb{C}$).

(iii) 三角不等式: $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in X$.

此时称$\|\cdot\|$为X上的一个范数, 并称二元组$(X, \|\cdot\|)$为(数域$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$上的)一个赋范线性空间.

范数$\|\cdot\|$的作用和欧空间$(\mathbb{R}^d, |\cdot|)$中的欧式范数$|\cdot|$的作用完全相同, 因此在$(X, \|\cdot\|)$中可以定义两点间的距离

$$\|x - y\|$$

可以定义

$$\text{开球 } B(x_0, r) = \{x \in X \mid \|x - x_0\| < r\}, \quad \text{闭球 } \overline{B(x_0, r)} = \{x \in X \mid \|x - x_0\| \leq r\},$$

从而可以定义开集, 闭集, 紧集(即具有有限开覆盖性质的集合), 序列的收敛

$$x_n \to x \iff \|x_n - x\| \to 0 \ (n \to \infty),$$

可以定义Cauchy列$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 即满足

$$\|x_n - x_m\| \to 0 \quad (\text{当} \min\{n,m\} \to \infty \text{时})$$

的序列, 以及可以定义连续: 设$E \subset X, f : E \to \mathbb{R}$ (或$f : E \to \mathbb{C}$), $x_0 \in E$, 满足对任意$\varepsilon > 0$, 存在$\delta > 0$使得对所有$x \in E \cap B(x_0, \delta)$都有$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, 则称$f$在点$x_0$处连续, 并称$x_0$是$f$在$E$上的一个连续点. 等等.

不难证明当X是有限维的线性空间时, X与某个欧空间$\mathbb{R}^d$等距同构, 因此$(X, \|\cdot\|)$与$(\mathbb{R}^d, |\cdot|)$可以视为同一个赋范线性空间.

当X为无穷维线性空间时, X与有限维线性空间的唯一重大区别是: X中的闭单位球不是紧集. (或者这样说, X的闭单位球是紧集$\Longleftrightarrow$ X是有限维的). 因此**在无穷维的赋范线性空间中, 有界闭集不一定是紧集.** (当然, 紧集都是有界闭集.)

【开集、闭集的定义和基本性质】设$(X, \|\cdot\|)$为一个赋范线性空间.

(1) 设$G \subset X$满足: 对任意$x \in G$, 存在$\delta = \delta_x > 0$ 使得$B(x, \delta) \subset G$, 则称G是X的开集. 显然X自己是X的开集. 此外定义空集$\emptyset$是X的开集.

(2) 设$F \subset X$ 满足$X \setminus F$是X的开集, 则称F是X的闭集. 因$X = X \setminus \emptyset$, 故$X$自己是$X$的闭集.

(3) X的任意多个开集的并仍是X的开集; X的有限多个开集的交仍是X的开集. 详细说即, 若$\{G_\alpha\}_{\alpha\in A}$是$X$ 的一族开集, 则$\bigcup_{\alpha\in A} G_\alpha$是$X$的开集; 若$\{G_k\}_{k=1}^n$是$X$ 的有限多个开集, 则$\bigcap_{k=1}^n G_k$是X的开集.

(4) X的任意多个闭集的交仍是X的闭集; X的有限多个闭集的并仍是X的闭集. 详细说即, 若$\{F_\alpha\}_{\alpha\in A}$是$X$ 的一族闭集, 则$\bigcap_{\alpha\in A} F_\alpha$是$X$的闭集; 若$\{F_k\}_{k=1}^n$是$X$ 的有限多个闭集, 则$\bigcup_{k=1}^n F_k$是X的闭集.

(5)(闭集的序列刻画) 设$E \subset X$. 则E是X的闭集$\Longleftrightarrow$ 对于任意在X中收敛的序列$\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$, 都有$x = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \in E$.

【(3),(4),(5)的证明**】**对于(3), 这里只证有限多个开集的交仍是开集. 设$\{G_k\}_{k=1}^n$是X的有限多个开集. 令$G = \bigcap_{k=1}^n G_k$. 若G是空集, 则G是X的开集. 设G非空, 任取$x_0 \in G$, 则对任意$k = 1, 2, ..., n$ 有$x_0 \in G_k$, 因此存在$\delta_k > 0$ 使得$B(x_0, \delta_k) \subset G_k, k = 1, 2, ..., n$. 取$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, ..., \delta_n\}$, 则$\delta > 0$ 且$B(x_0, \delta) \subset B(x_0, \delta_k) \subset G_k, k = 1, 2, ..., n$, 因此$B(x_0, \delta) \subset \bigcap_{k=1}^n G_k = G$. 由$x_0 \in G$的任意性知$G$是$X$的开集.

(4)的证明可由(3)和闭集的定义和de Morgan 对偶律得到.

(5)的证明: **“$\Longrightarrow$”:** 设E是X的闭集. 任取在X中收敛的序列$\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset E$. 令$x = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$. 则$x \in X$. 要证$x \in E$. 假设$x \notin E$, 即$x \in X \setminus E$, 则由后者是$X$的开集知存在$\delta > 0$使得$B(x, \delta) \subset X \setminus E$. 对此$\delta > 0$,存在$n \in \mathbb{N}$ 充分大使得$\|x_n - x\| < \delta$, 从而有$x_n \in B(x, \delta) \subset X \setminus E$, 因此$x_n \in X \setminus E$, 但这与$x_n \in E$矛盾. 这矛盾证明了$x \in E$.

“$\Longleftarrow$”: 设序列条件被满足, 要证明E是X的闭集, 即证明$X \setminus E$是X的开集. 反证法, 设$X \setminus E$不是X的开集, 则存在$x_0 \in X \setminus E$ 使得对任意$\delta > 0$ 都有$B(x_0, \delta) \not\subset X \setminus E$, 即存在$x_\delta \in B(x_0, \delta)$使得$x_\delta \notin X \setminus E$, 即$x_\delta \in B(x_0, \delta) \cap E$. 对每个$n \in \mathbb{N}$, 取$\delta = 1/n$, 则相应地存在$x_{1/n} \in E \cap B(x_0, 1/n)$. 对此序列$\{x_{1/n}\}_{n=1}^\infty \subset E$ 有$\|x_{1/n} - x_0\| < 1/n \to 0\,(n \to \infty)$, 因此$x_{1/n} \to x_0$ $(n \to \infty)$. 于是由假设应有$x_0 \in E$. 但这与$x_0 \in X \setminus E$矛盾. 这矛盾证明了E是X的闭集.

【完备空间的定义】设$(X, \|\cdot\|)$为一个赋范线性空间, 满足X中的每个Cauchy列$\{x_n\}_{n=1}^\infty$都

在X中收敛(后者是指存在$x \in X$使得$\|x_n - x\| \to 0\,(n \to \infty)$), 则称$(X, \|\cdot\|)$是一个**完备的**赋范线性空间.

完备的赋范线性空间也叫做Banach空间.

[Stefan Banach (1892－1945) 是波兰数学家, 他最早研究了完备的赋范线性空间.]

【闭集套定理】设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$是X的一列非空的闭集(即每个F_n都是X的非空闭集)满足

$$F_n \supset F_{n+1}, \quad n = 1, 2, 3, ...; \quad \operatorname{diam}(F_n) \to 0 \ \ (n \to \infty).$$

则交集$\bigcap_{n=1}^{\infty} F_n \neq \emptyset$且是单点集. 这里

$$\operatorname{diam}(E) = \sup_{x,y \in E} \|x - y\|, \quad E \subset X$$

称为非空集合E的直径.

[**注**: 若把“$\operatorname{diam}(F_n) \to 0\,(n \to \infty)$”减弱成“$F_1$有界(从而每个$F_n$都是非空的有界闭集)”, 则当$X$是无穷维空间时, 此定理不成立(有反例). 这就是有穷维和无穷维的主要区别. 当然, 把“$\operatorname{diam}(F_n) \to 0\,(n \to \infty)$”换成“每个$F_n$都是$X$的非空的紧集”, 则定理仍成立, 但在无穷维空间中, 由于紧集较少, 要求集合具有紧性就是较强的约束.]

【证】对每个$n \in F_n$, 取$x_n \in F_n$. 来证明$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是一个Cauchy 列. 对任意自然数$m \geq n$, 由$F_m \subset F_n$ 知$x_m, x_n \in F_n$ 从而有$\|x_m - x_n\| \leq \operatorname{diam}(F_n)$. 因$\operatorname{diam}(F_n) \to 0 \ \ (n \to \infty)$, 故对任意$\varepsilon > 0$ 存在$N \in \mathbb{N}$使得当$n \geq N$时$\operatorname{diam}(F_n) < \varepsilon$,

$$\text{因此当} m \geq n \geq N \text{时} \ \|x_m - x_n\| \leq \operatorname{diam}(F_n) < \varepsilon.$$

所以$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$是X中的一个Cauchy 列. 因X完备, 故$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$在X中收敛, 即$x_* := \lim\limits_{n\to\infty} x_n \in X$. 对任意$k \in \mathbb{N}$, 由$F_n$递缩得知$\{x_n\}_{n=k}^{\infty} \subset F_k$. 因$\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 与$\{x_n\}_{n=k}^{\infty}$ 有相同的极限且F_k是闭集, 故得知$x_* = \lim\limits_{n\to\infty} x_n \in F_k$. 因$k \in \mathbb{N}$是任意的, 这证明了$x_* \in \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$. 所以$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k \neq \emptyset$. 最后由$\operatorname{diam}(F_k) \to 0\,(k \to \infty)$知$\bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$不能含有两个不同的点, 所以这个交集只能是单点集$\{x_*\}$. □

【Baire范畴定理】设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $\{F_n\}_{n=1}^{\infty}$是X的一列闭集(即每个F_n都是X的闭集). 令

$$E = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n.$$

(a) 若E包含X的某个开球, 则存在$N \in \mathbb{N}$使得F_N也包含X的某个开球.

(b) 若E是X的闭集, 则存在$N \in \mathbb{N}, x_0 \in E$,和$\delta > 0$, 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset F_N$.

【证】由X是线性空间易见对于X的任意开球$B(x_0, \delta)$有

$$\operatorname{diam}(B(x_0, \delta)) = \operatorname{diam}(\overline{B(x_0, \delta)}) = 2\delta.$$

令

$$G_n = X \setminus F_n, \quad n = 1, 2, 3, ... \quad \text{注意它们是}X\text{的开集.}$$

(a): 由假设知存在X的开球B_0 使得$B_0 \subset E$. 往下用反证法: 假设每个F_n 都不含X的任何开球, 即对任意$n \in \mathbb{N}$和X的任意开球B都有$B \not\subset F_n$, 即$B \cap G_n \neq \emptyset$. 来导出矛盾.

由$B_0 \cap G_1 \neq \emptyset$是$X$的开集知存在$X$的开球$B_1$使得闭球$\overline{B}_1 \subset B_0 \cap G_1$ 且$\mathrm{diam}(\overline{B_1}) \leq 1$.

同样, 因$B_1 \cap G_2 \neq \emptyset$是$X$的开集, 故存在$X$的开球$B_2$使得闭球$\overline{B}_2 \subset B_1 \cap G_2$且$\mathrm{diam}(\overline{B_2}) \leq \frac{1}{2}$.

设在第n 步得到X的开球$B_1, B_2, ..., B_n$满足$\overline{B}_k \subset B_{k-1} \cap G_k$ 和$\mathrm{diam}(\overline{B_k}) \leq \frac{1}{k}, k = 1, 2, ..., n$. 则在第$n+1$步, 由$B_n \cap G_{n+1} \neq \emptyset$是$X$的开集知存在$X$的开球$B_{n+1}$ 使得闭球$\overline{B_{n+1}} \subset B_n \cap G_{n+1}$ 且$\mathrm{diam}(\overline{B_{n+1}}) \leq \frac{1}{n+1}$.

根据操作程序的归纳法原理, 以上操作程序对每个$n \in \mathbb{N}$均可施行. 于是我们得到了X的一列递缩的开球$\{B_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$\overline{B_n} \subset B_{n-1} \cap G_n, \quad \mathrm{diam}(\overline{B_n}) \leq \frac{1}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots .$$

因闭球$\overline{B_n}$是非空的闭集且

$$\overline{B_n} \supset \overline{B_{n+1}}, \quad n = 1, 2, 3, ...; \quad \mathrm{diam}(\overline{B_n}) \to 0 \ \ (n \to \infty)$$

故由**闭集套定理**知$\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n} \neq \emptyset$. 取$x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n}$. 则由$\overline{B_n} \subset B_{n-1} \cap G_n \subset G_n$ 知

$$x_* \in \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = X \setminus E$$

这就与$x_* \in \overline{B_1} \subset B_0 \subset E$ 矛盾. 这矛盾证明了**(a)**中的结论成立.

(b): 仍用反证法: 假设对任意$n \in \mathbb{N}$, 任意$x \in E$ 和任意$\delta > 0$都有$E \cap B(x, \delta) \not\subset F_n$, 即都有$E \cap B(x, \delta) \cap G_n \neq \emptyset$, 其中$G_n = X \setminus F_n$. 来导出矛盾.

取$x_1 \in E, \delta_1 = 1, B_1 = B(x_1, \delta_1)$, 则$E \cap B_1 \cap G_1 \neq \emptyset$. 取$x_2 \in E \cap B_1 \cap G_1$. 因$B_1 \cap G_1$是$X$的开集, 故存在$0 < \delta_2 \leq \frac{1}{2}$ 使得开球$B_2 = B(x_2, \delta_2)$满足闭球$\overline{B_2} \subset B_1 \cap G_1$. 再由$E \cap B_2 \cap G_2 \neq \emptyset$ 可取$x_3 \in E \cap B_2 \cap G_2$. 因$B_2 \cap G_2$是$X$的开集, 故存在$0 < \delta_3 \leq \frac{1}{3}$ 使得开球$B_3 = B(x_3, \delta_3)$满足闭球$\overline{B_3} \subset B_2 \cap G_2$.

设在第n步已得到X的开球$B_k = B(x_k, \delta_k), k = 1, 2, ..., n$ 满足$x_k \in E, \delta_k \leq \frac{1}{k}, \overline{B_k} \subset B_{k-1} \cap G_{k-1}, k = 2, 3, ..., n$. 则由$E \cap B_n \cap G_n \neq \emptyset$, 可取$x_{n+1} \in E \cap B_n \cap G_n$. 因$B_n \cap G_n$是$X$的开集, 故存在$0 < \delta_{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$ 使得开球$B_{n+1} = B(x_{n+1}, \delta_{n+1})$满足闭球$\overline{B_{n+1}} \subset B_n \cap G_n$.

根据操作程序的归纳法原理, 以上操作程序对每个$n \in \mathbb{N}$均可施行. 于是我们得到了X的一列递缩的开球$B_n = B(x_n, \delta_n)$ 满足

$$x_n \in E, \quad \overline{B_{n+1}} \subset B_n \cap G_n, \quad \mathrm{diam}(\overline{B_n}) = 2\delta_n \leq \frac{2}{n}, \quad n = 1, 2, 3, \ldots .$$

因E是闭集且$x_n \in E \cap \overline{B_n}$, 故$\{E \cap \overline{B_n}\}_{n=1}^{\infty}$是$X$的一列非空的递缩的闭集且$\mathrm{diam}(E \cap \overline{B_n}) \le \mathrm{diam}(\overline{B_n}) \to 0\,(n \to \infty)$. 据**闭集套定理**知$\bigcap_{n=1}^{\infty} E \cap \overline{B_n} \neq \emptyset$, 即$E \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n} \neq \emptyset$. 另一方面由$\overline{B_n} \subset G_{n-1}$ 有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n} \subset \bigcap_{n=2}^{\infty} G_{n-1} = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_n = X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n = X \setminus E$$

这蕴含$E \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n} = \emptyset$, 它与$E \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{B_n} \neq \emptyset$矛盾. 这矛盾证明了**(b)**中的结论成立. □

下面的Osgood定理是Baire范畴定理的一个重要应用. [历史上是先有Osgood定理后有Baire范畴定理.]

习题5(Osgood定理, 一致有界原理). 设$X = (X, \|\cdot\|)$是一个Banach空间, $E \subset X$是X的一个闭集(包括$E = X$的情形), 设$f_n : E \to \mathbb{R}$ (或$f_n : E \to \mathbb{C}$) 是E上的一列实值(或复值)连续函数.

(a) 若函数列$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$是点态有界的, 即

$$\forall\, x \in E \text{ 有 } \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| < \infty,$$

则存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 使得$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$在$E \cap B(x_0, \delta)$ 上一致有界, 即

$$\sup_{x\in E\cap B(x_0,\delta),\, n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| < \infty.$$

(b) 若存在常数$0 < \alpha < \infty$, 使得

$$\forall\, x \in E \text{ 有 } \limsup_{n\to\infty} |f_n(x)| < \alpha,$$

则存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 和$N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\forall\, x \in E \cap B(x_0, \delta), \forall\, n \ge N \text{ 都有 } |f_n(x)| \le \alpha.$$

【证】在证明**(a),(b)**之前, 先证明下面性质: 对任意$\sigma > 0, n \in \mathbb{N}$, 令

$$F_{\sigma,n} = \{x \in E \mid |f_n(x)| \le \sigma\}.$$

则$F_{\sigma,n}$是X的闭集. 事实上由

$$\big||f_n(x)| - f_n(y)\big| \le |f_n(x) - f_n(y)|$$

可知$x \mapsto |f_n(x)|$ 也在E上连续. 任取在X中收敛的序列$\{x_j\}_{j=1}^{\infty} \subset F_{\sigma,n}$. 令$x_0 = \lim\limits_{j\to\infty} x_j$, 则$x_0 \in X$. 因$E$是$X$的闭集且$\{x_j\}_{j=1}^{\infty} \subset E$, 故由闭集的序列刻画知$x_0 \in E$. 然后由$|f_n(x)|$在$E$上连续和$|f_n(x_j)| \le \sigma, j = 1, 2, 3, ...,$ 得到$|f_n(x_0)| = \lim\limits_{j\to\infty} |f_n(x_j)| \le \sigma$. 所以$x_0 \in F_{\sigma,n}$. 再由闭集的序列刻画知$F_{\sigma,n}$是$X$的闭集.

(a): 令

$$F_k = \{x \in E \mid \sup_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| \le k\}, \quad k = 1, 2, 3, \dots .$$

由$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$点态有界不难看出有

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

事实上显然有$F_k \subset E, k = 1, 2, 3, ...,$ 因此$\bigcup_{k=1}^{\infty} F_k \subset E$. 而对任意$x \in E,$ 因$\sup\limits_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| < \infty,$ 故可取一自然数$k \ge \sup\limits_{n\in\mathbb{N}} |f_n(x)|$. 这说明$x \in F_k$. 所以$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ 成立.

由F_k的定义易见

$$F_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_{k,n} \quad \text{其中} \quad F_{k,n} = \{x \in E \mid |f_n(x)| \le k\}.$$

上面已证每个$F_{k,n}$都是X的闭集, 而任意多个闭集的交还是闭集, 所以F_k是X的闭集$(k = 1, 2, 3, ...)$. 于是由$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ 和E, F_k都是X的闭集, 据**Baire范畴定理**便知存在$k \in \mathbb{N}, x_0 \in E$和$\delta > 0$ 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset F_k$. 再由$F_k$的定义即知

$$\sup_{x\in E\cap B(x_0,\delta),\, n\in\mathbb{N}} |f_n(x)| \le k < \infty.$$

所以$\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 在$E \cap B(x_0, \delta)$上一致有界.

(b): 如上, 令$F_{\alpha,n} = \{x \in E \mid |f_n(x)| \le \alpha\}, n = 1, 2, 3, \dots .$ 则由假设易见

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Big(\bigcap_{n=k}^{\infty} F_{\alpha,n} \Big). \tag{$*$}$$

事实上对任意$x \in E,$ 由上极限的定义有

$$\lim_{k\to\infty} \big(\sup_{n\ge k} |f_n(x)| \big) = \limsup_{n\to\infty} |f_n(x)| < \alpha.$$

因此存在$k = k_x$ 使得$\sup\limits_{n\ge k} |f_n(x)| < \alpha,$ 因此$x \in \bigcap_{n=k}^{\infty} F_{\alpha,n}$. 所以$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \big(\bigcap_{n=k}^{\infty} F_{\alpha,n} \big)$. 所以$E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} \big(\bigcap_{n=k}^{\infty} F_{\alpha,n} \big)$. 而反向包含是显然的, 所以等式$(*)$成立.

因每个$F_{\alpha,n}$都是X的闭集, 而任意多个闭集的交还是闭集, 所以$\bigcap_{n=k}^{\infty} F_{\alpha,n}$是$X$的闭集, $k = 1, 2, 3, \dots .$ 于是再由E也是X的闭集和**Baire范畴定理**即知存在$N \in \mathbb{N}, x_0 \in E$和$\delta > 0$ 使得

$$E \cap B(x_0, \delta) \subset \bigcap_{n=N}^{\infty} F_{\alpha,n}.$$

显然这等价于

$$\forall\, x \in E \cap B(x_0, \delta), \forall\, n \ge N \text{ 都有 } |f_n(x)| \le \alpha.$$

□

下面的习题也是**Baire范畴定理**的一个典型的应用.

习题6. 设$E \subset \mathbb{R}^d$是$\mathbb{R}^d$的一个没有孤立点的非空闭集(例如E是一个闭区间), 设映射$f : E \to \mathbb{R}^m$, 设C_f是f在E上的连续点的全体并设C_f在E中稠密. 证明C_f不是可数集.

【证】沿用**习题2**的记号, 设$\omega_f(x)$为f在点$x \in E$处的点振幅. 令C_f, D_f分别是f在E上的连续点的全体和间断点的全体, 则

$$C_f = \{x \in E \mid \omega_f(x) = 0\}, \quad D_f = \{x \in E \mid \omega_f(x) > 0\}, \quad E = C_f \cup D_f.$$

令

$$E_{1/n} = \{x \in E \mid \omega_f(x) \geq 1/n\}, \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

由**习题2**知$E_{1/n}$是E的闭集且$D_f = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$. 由$E_{1/n}$是$E$的闭集知存在$\mathbb{R}^d$的闭集$F_n$使得$E_{1/n} = E \cap F_n$. 因$E$也是$\mathbb{R}^d$的闭集, 故$E_{1/n}$也是$\mathbb{R}^d$的闭集$(n = 1, 2, 3, \dots .)$.

由C_f在E中稠密易见$E_{1/n}$不含E的相对球, 即不存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset E_{1/n}$. 否则, 设存在$x_0 \in E, \delta > 0$, 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset E_{1/n}$, 则由$C_f$在$E$中稠密知存在$x \in C_f$ 使得$x \in E \cap B(x_0, \delta) \subset E_{1/n}$, 从而有$\omega_f(x) \geq 1/n > 0$, 但这矛盾于$x \in C_f$蕴含$\omega_f(x) = 0$. 这矛盾证明了$E_{1/n}$不含$E$的相对球.

我们用反证法证明C_f不是可数集. 假设C_f是可数集, 则可写$C_f = \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_0}$ 其中$\mathbb{N}_0 = \{1, 2, ..., N\}$ 或$= \mathbb{N}$. 我们用$\{x_i\}$表示单点集, 它当然是$\mathbb{R}^d$的闭集. 于是得到可数多个$\mathbb{R}^d$的闭集: $E_{1/n}, \{x_i\}, n = 1, 2, 3, ...; i \in \mathbb{N}_0$, 它们的并集等于$E$, 即

$$E = C_f \cup D_f = \bigcup_{i \in \mathbb{N}_0} \{x_i\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n} =: \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k.$$

这里$F_1, F_2, F_3, ...$是对这可数多个集合的重新编号, 因此每个F_k等于某个$E_{1/n}$ 或$\{x_i\}$. 于是每个F_k都是$\mathbb{R}^d$的闭集. 据**Baire范畴定理**, 必有某个F_k 它含有E的相对球, 即存在$x_0 \in E, \delta > 0$ 使得$E \cap B(x_0, \delta) \subset F_k$. 又由假设$E$没有孤立点知$x_0$不是$E$的孤立点, 因此集合$E \cap B(x_0, \delta)$至少含有两个不同的元素. 这蕴含$F_k$ 不可能是任何单点集$\{x_i\}$, 因此只能是对某个$n \in \mathbb{N}$ 有$F_k = E_{1/n}$. 于是得知$E \cap B(x_0, \delta) \subset E_{1/n}$. 这表明$E_{1/n}$包含$E$的相对球, 但这矛盾于每个$E_{1/n}$都不包含$E$的相对球. 所以$C_f$ 一定不是可数集. □

此题的一个著名推论是: **不存在这样的函数** $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 它在每个有理点处连续而在每个无理点处间断.

但在后面的学习中我们会看到, 反过来是完全可能的: 存在大量函数$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 它们在每个有理点处间断而在每个无理点处连续.

下面的习题是**Osgood定理**的一个有趣的应用.

习题7(连续极限的等距离散刻画). 设$f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$ (或$f : [0, \infty) \to \mathbb{R}$)是连续函数且存在常数$A \in \mathbb{R}$ (或$A \in \mathbb{C}$) 使得

$$\lim_{n \to \infty} f(n\alpha) = A \qquad \forall\, \alpha > 0.$$

证明当$x \to \infty$时$f(x)$有极限从而有

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = A.$$

【证】以$f(x) - A$代替$f(x)$ 可以假定$A = 0$. 来证明$\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = 0$.
为此我们考虑闭区间$[1, \infty)$上的连续函数列$f_n(t)$,

$$f_n(t) = f(nt), \quad t \in [1, \infty), \quad n = 1, 2, 3, \dots .$$

对任意$\varepsilon > 0$, 由本题假设和$A = 0$易见

$$\forall\, t \in [1, \infty) \text{ 有 } \lim_{n\to\infty} |f_n(t)| = \lim_{n\to\infty} |f(nt)| = 0 < \varepsilon.$$

因闭区间$[1, \infty)$是$\mathbb{R}$的闭集, 故由**Osgood定理** 知存在$t_0 \in [1, \infty), \delta > 0$, 和$N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\forall\, t \in [1, \infty) \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta), \forall\, n \geq N \text{ 都有 } |f_n(t)| = |f(nt)| \leq \varepsilon.$$

取a 满足

$$\max\{1, t_0 - \delta\} < a < t_0 + \delta =: b, \text{ 则有 } [a, b) \subset [1, \infty) \cap (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$$

从而有

$$\forall\, t \in [a, b), \forall\, n \geq N \text{ 都有 } |f_n(t)| = |f(nt)| \leq \varepsilon. \tag{$*$}$$

现在对任意

$$x > a + a \max\Big\{\frac{a}{b-a}, N\Big\}$$

令$n = [\frac{x}{a}]$ ($\frac{x}{a}$的整数部分), 则有

$$\begin{aligned}
&\frac{x}{a} \geq n > \frac{x}{a} - 1 > \max\Big\{\frac{a}{b-a}, N\Big\} \\
&\Longrightarrow na \leq x < (n+1)a < nb, n > N \Longrightarrow \frac{x}{n} \in [a, b), n > N \\
&\text{由}(*) \Longrightarrow |f(x)| = |f\big(n\frac{x}{n}\big)| \leq \varepsilon.
\end{aligned}$$

这就证明了

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = 0.$$

□